INTERMITTENT-COMPUTING

인터미턴트 컴퓨팅

연관 기출 · 134-1-9

한눈에 이해

전원이 자주 끊기는 초저전력 장치가 다음에 켜질 때 이전 일을 안전하게 이어 가도록 설계합니다.

정의와 핵심 원리

인터미턴트 컴퓨팅은 에너지 하베스팅 등으로 전원이 불안정한 장치에 서 실행 상태를 비휘발성 저장소에 보존하거나 작업을 재구성하여 반복 정전에도 계산 진척과 데이터 일관성을 확보하는 기법입니다.

• 전압이임계값으로 내리면레지스터·스택등상태를 체크포인트로보존하고 재기동후복구하는방식과, 작업을 원자적인작은 태스크로 나누어완료된진척만커밋하는방식이 있습니다.저장 시점·에너지여유·복구 비용이 설계 핵심입니다.

• 전원이 쓰기중끊기면체크포인트자체가불완전할 수 있어이중버퍼·버전 번호·커밋마커등의 일관된기록 절차가 필요합니다.재실행되는코드는 멱등성을 검토하며 센서 읽기·패킷송신같은 외부 효과는 메모리롤백만으로취소되지않습니다.

• 기존 배터리장치와 달리정전을예외가 아닌정상 조건으로 다룹니다.작업크기가한번에확보할 수 있는 에너지보다크면영구재시작에 빠질수 있습니다.비휘발성메모리의 쓰기내구성·원자성·지연·보안상태 보호를 함께 고려합니다.

• 체크포인트 저장에 쓰는 에너지 자체가 남은 에너지보다 작아야 하므로 임계전압에는 저장 비용과 최소 동작전압의 여유를 반영합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
체크포인트	실행 상태 저장·복원	저장 비용과 일관성
태스크 기반	완료단위만 커밋	태스크분해와외부 효과
상시전원	연속실행 가정	정전복구의 전제가 다름

적용 예제

중복 송신을 피하는 센서

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 태양광센서가 측정후서버에 값 전송;응답전정전

1. 측정 값과 고유번호를 안전하게기록합니다.

2. 서버는 번호로 중복 요청을 식별하여 같은 측정의 중복 반영을 막습니다.

3. 장치는 응답 확인후전송완료상태를 커밋합니다.

4. 정전위치별재시작을 가정해미송신·재송신·부분기록을 점검합니다.

결과·해석: 단순 PC복원에 더해외부세계와의진척일관성을다룹니다.

전제·주의: 원학회의 색인 본문으로 에너지 인지 체크포인트 원리를 확인했습니다. 태스크 방식·외부 효과의 정합성은 별도 원논문 추가 확인이 필요합니다.

답안 골격과 혼동 방지

전원 모델 → 체크포인트·태스크 원리 → 일관성문제 → 센서예 → 전력·내구성한계

- 정전때마다모든 상태를 저장할에너지가있다고가정하지 않습니다.
- 재실행을 무조건 안전하다고보지않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 멱등성이 필요한 이유는무엇입니까?

2. 체크포인트도원자성이필요한 이유는무엇입니까?

3. 태스크크기와에너지의관계는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

USENIX HotPower2008 원논문의 공식 색인 본문에서 에너지 인지 체크포인트를 확인했으나 원문 전체 직접 열람은 접근 실패했습니다. 일반 메모리 문서를 해당 주제의 근거로 대체하지 않았습니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• Getting Things Done on Computational RFIDs with Energy-Aware Checkpointing - Benjamin Ransford et al. / USENIX; 2008; 확인 2026-11-05.